

如何成为FDE工程师（要点笔记）

AI 时代最稀缺的工程师，不是会训练模型的人，而是能把 AI 真正部署进企业复杂业务里、跑起来并产生 ROI 的人，也就是 Forward Deployed Engineer。



1. 为什么 FDE 这个岗位突然变贵？

很多企业 AI 项目失败，不是因为模型不行，而是因为无法落地到真实企业环境：

- 接不上老旧数据库；
- 过不了合规审查；
- 权限、数据驻留、安全要求复杂；
- demo 能跑，production 死掉；
- 业务团队接手后维护不了。

所以 AI 的瓶颈已经从 **model capability** 转向 **deployment capability**。

也就是：模型能力不再是最稀缺的，能让模型在真实公司里活下来的人才稀缺。

2. FDE 到底是什么？

Forward Deployed Engineer 不是普通工程师，也不是售前，也不是咨询顾问。

它更像：被派到客户现场的 **founding engineer**。

他要做的事情是：

- 进入客户业务现场；
- 深入理解真实工作流；
- 判断哪些该做、哪些不该做；
- 快速写代码；
- 接入客户系统；
- 处理合规、安全、权限、数据问题；
- 几周内交付一个真能用的系统。

然后公司再把这些客户现场跑通的东西，慢慢产品化。

所以 FDE 同时承担两个功能：

交付收入 + 做最高质量的产品研究。

3. 这个岗位不是深度专才，而是广度型工程师

文章强调，FDE 不一定是公司里技术最深的人，而是最能跨域解决问题的人。

基础能力包括：

- Python；
- TypeScript；
- 一个云平台；
- 一个数据库；
- 一个前端框架；
- Prompt engineering；
- Model API；
- RAG；
- structured output；
- evals；
- agent framework。

但更重要的是软技能：

- 能和非技术客户开 workshop ；
- 能听懂业务痛点 ；
- 能把产出换算成节省多少钱/多少小时 ；
- 敢对客户说“这个不该做”。

这点很关键：

FDE 不是客户说什么就做什么，而是要有产品判断。

4. FDE 不是训练 AI，而是部署 AI

很多工程师误以为进 AI 公司要会训练模型。

但文章说，FDE 的核心不是 fine-tune，不是模型研究，而是：

把现有模型变成可用的业务系统。

真正要掌握的是：

- 幻觉怎么控制 ；
- RAG 什么时候有用，什么时候反而不该用 ；
- tool calling 怎么设计 ；
- 多步骤 agent 如何不崩 ；
- 延迟、成本、可靠性怎么平衡 ；
- evals 怎么做 ；
- 怎么从 demo 变成 production。

一句话：

demo 人人都会做，production 才是门槛。

5. 企业真正买的是三类 artifact

文章特别提到，AI FDE 应该能交付三种东西：

MCP server

把 Claude / AI 模型接到客户真实系统里，比如 ticketing、warehouse、CRM、内部 API。

Agent skills

把客户独特 workflows 编码进去，让 AI 按客户自己的流程执行，而不是泛泛回答。

Sub-agents

处理长任务、复杂任务、上下文太长的任务，把任务拆给多个 agent。

这三个 artifact 比证书更有用，因为它们证明你能把 AI 接进真实业务。

6. 最重要的作品：真实部署案例

文章说，想成为 FDE，最重要的不是学习资料，而是：**做一个真实用户真的在用的 AI 系统**。比如找一个小企业、非营利组织、朋友公司内部团队：观察他们 workflow；找出最痛苦的一环；做一个 AI 自动化系统；部署进去；等它坏掉；修复它；记录节省了多少时间/成本。

真正有价值的不是项目 README，而是类似 FDE post-mortem：

- 原 workflow 是什么；
- 约束是什么；
- 你故意没做什么；
- 第 2 周坏了什么；
- 最终节省了多少时间；
- 用户是否继续使用。

这类案例比“我会 LangChain / RAG / MCP”强很多。

7. 面试真正淘汰人的不是写代码，而是客户 discovery

文章说很多强工程师过了 coding round，但死在 customer conversation。

因为他们一听到客户问题，就急着：

- 提架构；
- 打开编辑器；

- 直接开干。

但优秀 FDE 会先做 research interview：

- 你们之前试过什么，为什么失败？
- 哪些约束绝对不能变？
- 谁要审批？
- 最近一次出问题是什么样？
- 这个流程现在谁在做，每周成本多少？
- 什么准确率会让你们关掉系统？
- 90 天后怎么判断成功？

核心是：

先理解现实，再写代码。

最核心一句话

AI 创业接下来最值钱的不是会做 demo，而是能把 AI 嵌进客户复杂业务里，并让它持续跑出结果。

这也是为什么 FDE 会变成 AI 时代非常高薪、非常关键的岗位。

文章链接：<https://x.com/OxMorlex/status/2083144963819270357>

视频链接：<https://x.com/OxMorlex/status/2083173971923444088/video/1>



张子峰ARK

2026/8/1